



Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем **заочном математическом конкурсе.**

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по XII) и идёт с мая по август.

Высылайте решения задач XII тура, с которыми справитесь, не позднее 5-го сентября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик»**.

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

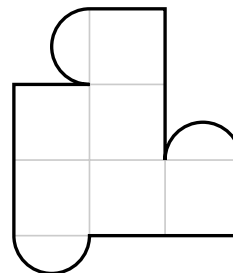
В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

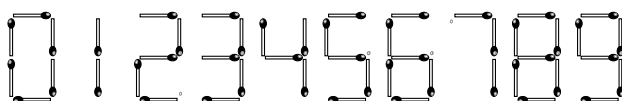
XII ТУР



56. Разрежьте фигуру на рисунке на 3 равные (по форме и по размеру) части.



57. Школьник Витя недавно сложил из спичек год своего рождения и год рождения своего папы. На год рождения папы ушло на 7 спичек больше. На сколько лет папа старше Вити? (Цифры выкладываются из спичек по образцу на рисунке.)



Авторы задач: Георгий Караваев (56), Михаил Евдокимов (57), Татьяна Казичина (58), Борис Френкин (59), Дмитрий Калинин (60)



58. Аня идёт на день рождения по дороге, проходящей через мост. Минував мост, Аня спустя какое-то время обнаружила, что забыла дома подарок. Она позвонила домой младшему брату Боре, и он побежал с подарком к Ане. У Бори хватит сил добежать до моста, а дальше он пойдёт пешком. Бегаёт Боря быстрее, чем движется Аня, а идёт медленнее. Аня планирует какое-то время идти назад навстречу Боре, а потом, возможно, подождать его. Как действовать Ане, чтобы прийти на день рождения с подарком как можно раньше?

59. Каждое ребро куба покрашено в красный, зелёный или синий цвет. В каждой вершине сходятся три ребра разных цветов. Могут ли какие-то три ребра трёх различных направлений быть одного цвета?



60. По кругу написано 111 натуральных чисел, каждое число красное или синее. Может ли оказаться, что соседи одинакового цвета всегда отличаются на 1, а соседи разных цветов – на 2?



Художник Николай Крутиков